

Testklausur
Grundlagen der Elektronik / Bauelemente

Bachelorstudiengang Robotik (BRO)

DD.MM.YYYY, hh:mm–hh:mm

– Lösung –

Zulässige Hilfsmittel:

- Formelsammlung, ausgeteilt durch den Prüfer
- DIN-A4-Blatt mit handschriftlichen Notizen auf beiden Seiten

Wichtige Hinweise:

- Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer auf dem Deckblatt und auf allen zusätzlichen Antwortblättern ein.
- Prüfen Sie die Aufgaben auf Vollständigkeit: 4 Aufgaben auf 11 Seiten.
- Schreiben Sie Ihre Lösungen in dem karierten Bereich unterhalb der Aufgabe oder auf den leeren Seiten am Ende des Heftes.
- Sollten Sie mehr Platz benötigen, werden zusätzliche Antwortblätter bereitgestellt. Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer ein und verweisen Sie in Ihren Lösungen deutlich auf diese Blätter.
- Sofern nicht anders angegeben, wird Ihre Lösung oder Antwort nur bewertet, wenn sie verständlich und nachvollziehbar aufgeschrieben ist.
- Schreiben Sie deutlich und leserlich. Sollte der Prüfer Ihre Lösung nicht lesen können, erhalten Sie keine Punkte.
- Verwenden Sie Einheiten in Ihren Berechnungen! Ein Zwischenschritt oder eine Lösung ohne die korrekte Einheit ergeben keine Punkte!
- Geben Sie alle Aufgabenblätter und alle Antwortblätter am Ende der Prüfung ab.
- Verwenden Sie keinen roten Stift. Verwenden Sie keinen Bleistift.
- Intelligente Geräte (Mobiltelefone, Smartwatches, Kopfhörer usw.) und programmierbare Taschenrechner sind nicht erlaubt.
- Mobiltelefone müssen ausgeschaltet und außer Reichweite aufbewahrt werden. Das Mitbringen eines Mobiltelefons (ausgeschaltet oder eingeschaltet) oder eines ähnlichen technischen Gerätes zum Platz gilt in der Regel bereits als Täuschungsversuch.
- Die Prüfung muss eigenständig und ohne Hilfe anderer absolviert werden. Sollte es zu Täuschungen oder Täuschungsversuchen kommen, wird die Note „nicht ausreichend“ gemäß §38 APO THWS vergeben.
- Sollten Sie die Prüfung unterbrechen oder abbrechen müssen, konsultieren Sie vor dem Verlassen des Raumes den Prüfer für weitere Anweisungen.

Viel Erfolg!

Aufgabe:	1	2	3	4	Σ
Punkte:	14	12	14	16	56
Erreichte Punkte:					

Aufgabe 1: Skalar- und Vektorfelder

Gesamt: 14 Punkte

Gegeben seien die Felder $\vec{K}(x, y, z) = \begin{bmatrix} 2x \\ 3x^2 \\ 4yz^3 \end{bmatrix}$ und $X(x, y, z) = 2x + 3x^2 + 4yz^3$.

- a) Geben Sie an, welche Operationen mit dem Nabla-Operator $\vec{\nabla}$ auf die gegebenen Felder anzuwenden sind, um zwei neue Vektorfelder zu erhalten, nämlich $\vec{L}$ aus $\vec{K}$ und $\vec{Y}$ aus X . Benennen Sie die Operationen und formulieren Sie die zugehörigen mathematischen Ausdrücke.

2 Punkte

Lösung: Der Nabla-Operator $\vec{\nabla}$ kann auf das Skalarfeld X angewendet werden, um über die Gradient-Operation das Vektorfeld $\vec{Y}$ zu erhalten:

$$\vec{Y} = \vec{\nabla} X \quad \checkmark$$

Auf das Vektorfeld $\vec{K}$ kann die Rotation (Curl)-Operation angewendet werden, um das Vektorfeld $\vec{L}$ zu erhalten:

$$\vec{L} = \vec{\nabla} \times \vec{K} \quad \checkmark$$

checksum: 2 points

- b) Berechnen Sie die resultierenden Vektorfelder $\vec{L}$ und $\vec{Y}$ explizit, indem Sie die in Punkt a identifizierten Operationen ausführen.

4 Punkte

Lösung:

Die Rotation des Vektorfeldes $\vec{K}$ ergibt sich zu:

$$\vec{L} = \vec{\nabla} \times \vec{K} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x & 3x^2 & 4yz^3 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial(4yz^3)}{\partial y} - \frac{\partial(3x^2)}{\partial z} \\ \frac{\partial(2x)}{\partial z} - \frac{\partial(4yz^3)}{\partial x} \\ \frac{\partial(3x^2)}{\partial x} - \frac{\partial(2x)}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4z^3 \\ 0 \\ 6x \end{bmatrix} \quad \checkmark \quad \checkmark$$

Der Gradient des Skalarfeldes X ergibt sich zu:

$$\vec{Y} = \vec{\nabla} X = \begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial x} \\ \frac{\partial X}{\partial y} \\ \frac{\partial X}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 6x \\ 4z^3 \\ 12yz^2 \end{bmatrix} \quad \checkmark \quad \checkmark$$

checksum: 4 points

- c) Bestimmen Sie Rotation und Divergenz der resultierenden Vektorfelder $\vec{L}$ und $\vec{Y}$.

4 Punkte

Lösung:

- Die Rotation des Vektorfeldes $\vec{L}$ ergibt sich zu:

$$\vec{\nabla} \times \vec{L} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 4z^3 & 0 & 6x \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12z^2 - 6 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

- Da die Divergenz eines Rotationsfeldes stets null ist, gilt:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{L} = 0 \quad \checkmark$$

- Da die Rotation eines Gradientenfeldes stets null ist, gilt:

$$\vec{\nabla} \times \vec{Y} = \vec{0} \quad \checkmark$$

- Die Divergenz des Gradientenfeldes $\vec{Y}$ ist gegeben durch

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{Y} &= \frac{\partial Y_x}{\partial x} + \frac{\partial Y_y}{\partial y} + \frac{\partial Y_z}{\partial z} = \frac{\partial(2+6x)}{\partial x} + \frac{\partial(4z^3)}{\partial y} + \frac{\partial(12yz^2)}{\partial z} \\ &= 6 + 0 + 24yz = 6 + 24yz \quad \checkmark \end{aligned}$$

checksum: 4 points

- d) Angenommen $\vec{K}$ und $\vec{L}$ sind physikalische Felder: Markieren Sie **alle** richtigen Antworten dazu, wofür $\vec{L}$ und $\vec{K}$ stehen. 2 Punkte

☒ $\vec{L}$ stellt eine magnetische Flussdichte $\vec{B}$ dar.

☐ $\vec{L}$ stellt eine elektrische Feldstärke $\vec{E}$ dar.

☐ $\vec{K}$ stellt ein magnetisches Skalarpotential A dar.

☒ $\vec{K}$ stellt ein magnetisches Vektorpotential $\vec{A}$ dar.

Lösung: Da $\vec{L} = \vec{\nabla} \times \vec{K}$ gilt und die magnetische Flussdichte durch $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ definiert ist, entspricht das Feld $\vec{K}$ dem magnetischen Vektorpotential $\vec{A}$ und $\vec{L}$ der magnetischen Flussdichte $\vec{B}$.

checksum: 2 points

- e) Angenommen X und $\vec{Y}$ sind physikalische Felder: Markieren Sie **alle** richtigen Antworten. 2 Punkte

☐ X stellt ein magnetisches Skalarpotential A dar.

✓ X stellt ein skalares elektrisches Potential φ dar.

○ $\vec{Y}$ stellt eine elektrische Feldstärke $\vec{E}$ dar.

✓ $\vec{Y}$ ist entgegengesetzt zur elektrischen Feldstärke $\vec{E}$ gerichtet.

Lösung: Da $\vec{Y} = -\vec{\nabla} X$ gilt und das elektrische Feld durch $\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi$ definiert ist, entspricht das Skalarfeld X dem elektrischen Potential φ . Das Feld $\vec{Y}$ zeigt entgegengesetzt zu $\vec{E}$, da $\vec{E} = -\vec{\nabla} X = -\vec{Y}$ gilt.

checksum: 2 points

checksum: 14 points

Aufgabe 2: Koaxialkabel

Gesamt: 12 Punkte

Gegeben sei ein Koaxialkabel der Länge $l = 100$ m wie in Abbildung 1 dargestellt. Der Radius des metallischen Schirms beträgt $R_2 = 5$ mm und die relative Permittivität des Isolators ist $\epsilon_r = 2,89$. Die Kapazität des Kabels ist $C = 10,0$ nF.

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, runden Sie alle numerischen Ergebnisse auf drei signifikante Stellen.

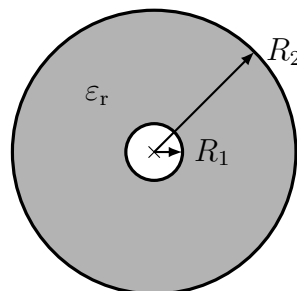
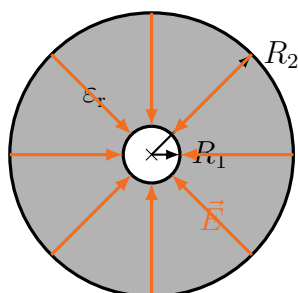


Abbildung 1: Querschnitt eines Koaxialkabels.

- a) Zeichnen Sie in Abbildung 1 genau acht elektrische Feldlinien für den Fall ein, dass der Außenleiter positiv geladen ist und der Innenleiter negativ geladen ist. 2 Punkte

Lösung:



- Die elektrischen Feldlinien verlaufen radial vom positiven Außenleiter zum negativen Innenleiter. ✓

- Die elektrischen Feldlinien sind gerade (nicht gekrümmt) und stehen senkrecht auf den Oberflächen der Leiter. Die elektrischen Feldlinien sind gleichmäßig über den Umfang verteilt. ✓

checksum: 2 points

b) Berechnen Sie den Radius R_1 des Kupfer-Innenleiters.

3 Punkte

Lösung: Für ein Koaxialkabel ist die Kapazität gegeben durch:

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r l}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \quad \checkmark$$

$$\therefore R_1 = \frac{R_2}{\exp\left\{\frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r l}{C}\right\}} = \frac{5 \text{ mm}}{\exp\left\{\frac{2\pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \text{ As V}^{-1} \text{ m}^{-1} \cdot 2,89 \cdot 100 \text{ m}}{10 \text{ nF}}\right\}}$$

$$= 1,0017 \text{ mm} \approx 1,00 \text{ mm} \quad \checkmark$$

Alle Ergebnisse korrekt gerundet: ✓

checksum: 3 points

c) Bestimmen Sie die maximal zulässige Spannung $U_{\max}$ am Kabel, wenn die Durchschlagfeldstärke des PTFE-Dielektrikums $E_{\max} = 10 \text{ kV mm}^{-1}$ beträgt.

7 Punkte

Lösung:

- Die Feldstärke ist am Innenradius R_1 des Kabels maximal. ✓
- Die elektrische Feldstärke an diesem Radius berechnen Sie mit dem Gaußschen Gesetz für das elektrische Feld:

$$E_{\max} = \frac{Q_{\max}}{\epsilon_0 \epsilon_r A} \quad \checkmark$$

- Die Fläche der Gaußschen Fläche entspricht der Zylinderfläche des Innenleiters:

$$A = 2\pi R_1 l \quad \checkmark$$

- Die Ladung $Q_{\max}$ folgt aus der Definition der Kapazität:

$$C = \frac{Q_{\max}}{U_{\max}}$$

$$\therefore Q_{\max} = C U_{\max} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r l}{\ln \frac{R_2}{R_1}} U_{\max} \quad \checkmark$$

- Einsetzen liefert für die maximal zulässige Spannung $U_{\max}$:

$$\begin{aligned}
 E_{\max} &= \frac{Q_{\max}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} = \frac{Q_{\max}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r 2 \pi R_1 l} = \frac{C U_{\max}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r 2 \pi R_1 l} \\
 &= \frac{2 \pi l \varepsilon_0 \varepsilon_r U_{\max}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r 2 \pi R_1 l \ln \frac{R_2}{R_1}} = \frac{U_{\max}}{R_1 \ln \frac{R_2}{R_1}} \quad \checkmark \\
 \therefore U_{\max} &= E_{\max} R_1 \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right) = 10 \text{ kV mm}^{-1} \cdot 1 \text{ mm} \cdot \ln \left(\frac{5 \text{ mm}}{1 \text{ mm}} \right) \\
 &= 16,094 \text{ kV} \approx 16,1 \text{ kV} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Alle Ergebnisse korrekt gerundet: $\checkmark$

checksum: 7 points

checksum: 12 points

Aufgabe 3: Magnetfeld zwischen stromdurchflossenen Leitern

Gesamt: 14 Punkte

Gegeben seien vier lange, parallele Leiter, die jeweils einen Strom $I = 1 \text{ A}$ führen. Die Stromrichtungen sind in Abbildung 2 dargestellt und der Abstand zwischen benachbarten Leitern beträgt $d = 0,5 \text{ m}$.

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, runden Sie alle numerischen Ergebnisse auf drei signifikante Stellen.

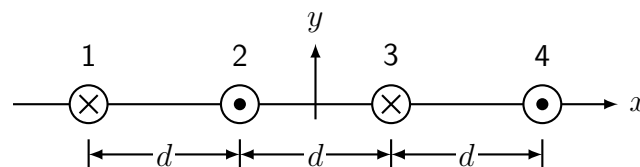


Abbildung 2: Vier parallele stromdurchflossene Leiter und ihre Stromrichtungen.

- a) Geben Sie an, in welche Richtung das Magnetfeld im Ursprung zeigt (auf der x -Achse zwischen Leiter 2 und 3). 2 Punkte

- ☐ $-x$ -Richtung
☒ $+y$ -Richtung
☐ $-z$ -Richtung
☐ Keine der obigen Richtungen ist korrekt.
☐ Im Ursprung heben sich die Magnetfeldstärken gegenseitig auf und das resultierende Magnetfeld ist null.

checksum: 2 points

- b) Berechnen Sie den Betrag $\|\vec{H}\|$ und die Richtung der magnetischen Feldstärke im Zentrum von Leiter 3. 5 Punkte

Lösung:

- Das Magnetfeld im Zentrum von Leiter 3 ist die Vektorsumme der Magnetfelder, die durch Leiter 1, 2 und 4 erzeugt werden. Aufgrund der Symmetrie heben sich die Beiträge von Leiter 2 und 4 gegenseitig auf. Da eine geschlossene Kurve mit Radius null um das Zentrum von Leiter 3 keinen Strom einschließt, ist der Beitrag von Leiter 3 an seinem Zentrum null. ✓
- Somit trägt nur das Magnetfeld von Leiter 1 zum resultierenden Feld im Zentrum von Leiter 3 bei. Es ergibt sich mit dem Ampèreschen Gesetz in einem Abstand $r = 2d = 1\text{ m}$ vom Leiter:

$$\|\vec{H}\| = \frac{I}{2\pi r} \quad \checkmark = \frac{1\text{ A}}{2\pi \cdot 1\text{ m}} = 0,15915\text{ A m}^{-1} \approx 0,159\text{ A m}^{-1} \quad \checkmark$$

- Die Richtung bestimmen Sie mit der Rechte-Hand-Regel; sie zeigt in negative y -Richtung.

$$\vec{H} = \|\vec{H}\|(-\vec{e}_y) = -0,159\text{ A m}^{-1} \vec{e}_y \quad \checkmark$$

Alle Ergebnisse korrekt gerundet: ✓

checksum: 5 points

- c) Bestimmen Sie den Betrag der resultierenden Kraft pro Längeneinheit $\|\vec{F}'\| = \|\vec{F}\|/l$ und ihre Richtung, die auf Leiter 3 wirkt. 7 Punkte

Lösung:

- Die resultierende Kraft pro Längeneinheit auf Leiter 3 ist die Vektorsumme der Kräfte, die durch Leiter 1, 2 und 4 hervorgerufen werden. Aufgrund der Symmetrie heben sich die Kräfte von Leiter 2 und 4 gegenseitig auf. Somit trägt nur Leiter 1 zur resultierenden Kraft am Ort von Leiter 3 bei. ✓
- Die magnetische Feldstärke am Ort von Leiter 3 aufgrund von Leiter 1 ist $\|\vec{H}\| = 0,159\text{ A m}^{-1}$ (aus dem vorherigen Teil). Die magnetische Flussdichte ist damit:

$$\begin{aligned} \|\vec{B}\| &= \mu_0 \|\vec{H}\| \quad \checkmark \\ &= 4\pi \cdot 10^{-7}\text{ V s A}^{-1}\text{ m}^{-1} \cdot 0,159\text{ A m}^{-1} = 199,81 \cdot 10^{-9}\text{ T} \approx 200 \cdot 10^{-9}\text{ T} \quad \checkmark \end{aligned}$$

- Die Kraft pro Längeneinheit auf Leiter 3 berechnen Sie mit dem Lorentz-Gesetz. Da Leiter und magnetische Flussdichte senkrecht aufeinander stehen, vereinfacht sich das Kreuzprodukt zur skalaren Multiplikation:

$$\|\vec{F}'\| = I \|\vec{B}\| \quad \checkmark = 1 \text{ A} \cdot 200 \cdot 10^{-9} \text{ T} = 200 \cdot 10^{-9} \text{ N m}^{-1} \quad \checkmark$$

- Die Richtung bestimmen Sie mit der Rechte-Hand-Regel; sie zeigt in negative x -Richtung.

$$\vec{F}' = \|\vec{F}'\| \cdot (-\vec{e}_x) = -200 \cdot 10^{-9} \text{ N m}^{-1} \vec{e}_x \quad \checkmark$$

Alle Ergebnisse korrekt gerundet: $\checkmark$

checksum: 7 points

checksum: 14 points

Aufgabe 4: Dreiwinkeltransformator

Gesamt: 16 Punkte

Gegeben sei ein idealer Transformator wie in Abbildung 3 dargestellt. Er besitzt eine Primärwicklung und zwei Sekundärwicklungen. Die Primärwicklung hat $N_p = 1200$ Windungen und ist an eine sinusförmige Spannungsquelle $U_p = 230 \text{ V}$ angeschlossen. Die erste Sekundärwicklung hat $N_{s1} = 300$ Windungen und versorgt einen ohmschen Verbraucher $R_{L1} = 10 \Omega$. Die zweite Sekundärwicklung hat $N_{s2} = 60$ Windungen und versorgt eine Lampe, die bei ihrer Nennspannung U_{s2} eine Leistung von $P_{L2} = 5,75 \text{ W}$ aufnimmt.

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, runden Sie alle numerischen Ergebnisse auf drei signifikante Stellen.

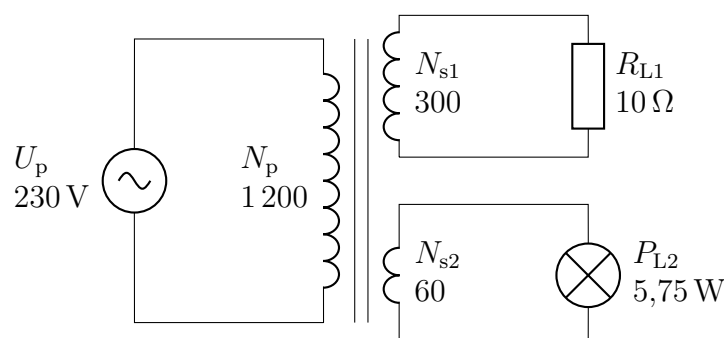


Abbildung 3: Schaltbild eines Transformators mit einer Primärwicklung und zwei Sekundärwicklungen.

- a) Berechnen Sie die Spannungen U_{s1} und U_{s2} an beiden Sekundärwicklungen.

3 Punkte

Lösung:

Für einen idealen Transformator ist das Spannungsverhältnis proportional zum Windungsverhältnis:

$$\frac{U_s}{U_p} = \frac{N_s}{N_p} \quad \checkmark$$

Spannung an der ersten Sekundärwicklung:

$$U_{s1} = U_p \cdot \frac{N_{s1}}{N_p} = 230 \text{ V} \cdot \frac{300}{1200} = 57,5 \text{ V} \quad \checkmark$$

Spannung an der zweiten Sekundärwicklung:

$$U_{s2} = U_p \cdot \frac{N_{s2}}{N_p} = 230 \text{ V} \cdot \frac{60}{1200} = 11,5 \text{ V} \quad \checkmark$$

checksum: 3 points

b) Berechnen Sie die Ströme I_{s1} und I_{s2} in beiden Sekundärwicklungen.

3 Punkte

Lösung:

- Der Strom hängt über das ohmsche Gesetz und die Leistungsformel mit Spannung, Widerstand und Leistung zusammen:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{P}{U} \quad \checkmark$$

- Der Strom in der ersten Sekundärwicklung folgt aus dem ohmschen Gesetz:

$$I_{s1} = \frac{U_{s1}}{R_{L1}} = \frac{57,5 \text{ V}}{10 \Omega} = 5,75 \text{ A} \quad \checkmark$$

- Der Strom in der zweiten Sekundärwicklung ergibt sich aus der Nennleistung der Lampe. Da die berechnete Spannung $U_{s2} = 11,5 \text{ V}$ der Nennspannung der Lampe entspricht:

$$I_{s2} = \frac{P_{L2}}{U_{s2}} = \frac{5,75 \text{ W}}{11,5 \text{ V}} = 500 \text{ mA} \quad \checkmark$$

checksum: 3 points

c) Bestimmen Sie die gesamte Sekundärleistung $P_{s,\text{total}}$ (Summe beider Sekundärwick- 5 Punkte)

lungen) sowie den Primärstrom I_p .

Lösung:

- Leistung P_{s1} der ersten Sekundärwicklung:

$$P_{s1} = U_{s1} \cdot I_{s1} = 57,5 \text{ V} \cdot 5,75 \text{ A} = 330,6 \text{ W} \quad \checkmark$$

- Die Leistung P_{s2} der zweiten Sekundärwicklung ist durch die Nennleistung der Lampe gegeben.

$$P_{s2} = P_{L2} = 5,75 \text{ W} \quad \checkmark$$

- Die gesamte Sekundärleistung ist:

$$P_{s,\text{total}} = P_{s1} + P_{s2} = 330,6 \text{ W} + 5,75 \text{ W} = 336,4 \text{ W} \approx 336 \text{ W} \quad \checkmark$$

- Für den idealen Transformator gilt die Leistungsbilanz: $P_p = P_{s,\text{total}}$
- Damit folgt der Primärstrom:

$$I_p = \frac{P_{s,\text{total}}}{U_p} = \frac{336 \text{ W}}{230 \text{ V}} = 1,4609 \text{ A} \approx 1,46 \text{ A} \quad \checkmark$$

- Alternativ über die Amperewindungsbilanz:

$$N_p \cdot I_p = N_{s1} \cdot I_{s1} + N_{s2} \cdot I_{s2}$$

$$\begin{aligned} \therefore I_p &= \frac{N_{s1} \cdot I_{s1} + N_{s2} \cdot I_{s2}}{N_p} = \frac{300 \cdot 5,75 \text{ A} + 60 \cdot 0,5 \text{ A}}{1200} \\ &= \frac{1725 \text{ A} \cdot \text{turns} + 30 \text{ A} \cdot \text{turns}}{1200} = 1,46 \text{ A} \end{aligned}$$

Alle Ergebnisse korrekt gerundet: $\checkmark$

checksum: 5 points

- d) Wird der Widerstand R_{L1} auf 20Ω erhöht (die Lampe bleibt unverändert), bestimmen Sie die neuen Sekundärströme I'_{s1} , den neuen Primärstrom I'_p und die neue Gesamtleistung $P'_{s,\text{total}}$. Hat die Änderung von R_{L1} einen Einfluss auf die Sekundärspannungen U_{s1} und U_{s2} ?

5 Punkte

Lösung:

- Neuer Strom in der ersten Sekundärwicklung:

$$I'_{s1} = \frac{U_{s1}}{R'_{L1}} = \frac{57,5 \text{ V}}{20 \Omega} = 2,875 \text{ A} \approx 2,88 \text{ A} \quad \checkmark$$

- Neue Leistungen:

$$P'_{s1} = U_{s1} \cdot I'_{s1} = 57,5 \text{ V} \cdot 2,88 \text{ A} = 165,60 \text{ W}$$
$$P'_{s,\text{total}} = P'_{s1} + P_{s2} = 165,60 \text{ W} + 5,75 \text{ W} = 171,35 \text{ W} \approx 171 \text{ W} \quad \checkmark$$

- Neuer Primärstrom:

$$I'_p = \frac{P'_{s,\text{total}}}{U_p} = \frac{171 \text{ W}}{230 \text{ V}} = 0,74348 \text{ A} \approx 0,743 \text{ A} \quad \checkmark$$

- Die Erhöhung des Lastwiderstands R_{L1} hat keinen Einfluss auf die Sekundärspannungen U_{s1} und U_{s2} , da diese beim idealen Transformator ausschließlich durch die Windungsverhältnisse bestimmt sind. $\checkmark$

Alle Ergebnisse korrekt gerundet: $\checkmark$

checksum: 5 points

checksum: 16 points